Lehrerhandreichung · Welt 4

Algo Quest – Lehrerhinweise DS 24 bis 30

Diese Handreichung beschreibt den Verlauf der Doppelstunden 24 bis 30 (à 90 min, Wochen 8–10; DS 25 und DS 29 sind Kür) der Einheit „Algo Quest – Das Dungeon der Datenstrukturen“: Welt 4 „Der Hafen“ mit den linearen abstrakten Datentypen Stapel, Schlange und dynamische Reihung bis zum vierten Boss-Kampf. Ziel: Die drei ADTs exakt nach EH §4 nutzen – ohne Laufzeitfehler („Leer? Index?“), mit Casts bei den Abitur-Klassen und mit dem Muster „unverändert lassen“. Spielmodule: Undo/Redo (Stapel), Zugreihenfolge/Initiative (Schlange), Ladeliste/Inventar (dynamische Reihung). Grundlage: KC 2017 und Ergänzende Hinweise (Neufassung 2025).

Überblick

DS	Thema	Online-IDE / Werkzeug	Lab-Level	Warm-up (Einstieg · Sicherung/Zusatz)	Abi-Bezug
24	L4.1 Stapel und Schlange nach EH §4: Befehlsfolgen, Casten, „Leer? Index?“	IDE-Level 4.1	4.1	W4-05 · W4-01, W4-02	22N-B a, 24H-B e
25 (K)	Kür: Spielmodule Undo/Redo und Initiative – Eignung einer Struktur beurteilen	IDE-Level 4.2	4.2	W4-02 · W4-04, W4-05	24N-B b, 26H-B f
26	L4.3 Muster „unverändert lassen“: Hilfsstapel, Hilfsschlange, Rotieren, Umkehren	IDE-Level 4.3	4.3	W4-01 · W4-06, W4-07, W4-08	23H-C c, 25H-B b, 25N-B l, 26H-B e
27	L4.4 Die Ladeliste: dynamische Reihung nach EH §4	IDE-Level 4.4	4.4	W4-03 · W4-09, W4-10, W4-11	24H-B g, 25N-A l, 26H-B b
28	L4.5 Umformen zwischen ADTs; Klammerprüfung und Postfix-Rechner	IDE-Level 4.5	4.5	W4-09 · W4-12, W4-13	22N-A c/d, 23H-B c, 25N-B b/c
29 (K)	Kür: Flood-Fill mit Schlange und Stapel – Expertenpfad eigener Stapel	IDE-Level 4.6 (Expertenpfad)	4.6	W4-10 · W4-14	22H-B b, 22H-C d, 22N-C c
30	Boss-Kampf 4: Die Fähre von Nebelhafen	Papier-Compiler Boss	Online-Boss	Boss-Training: W4-01, W4-05, W4-08, W4-09, W4-11	25N-B b–d, l

Grund- und Leistungskurs (KC 2017)

Stapel, Schlange und dynamische Reihung gehören zum Kern für **Grund- und Leistungskurs**. Die Effizienz-Aufgaben (Lab 4.3 „Hilfsschlange oder Rotieren?“, 4.4, 4.6) sind **nur Leistungskurs (eA)**; die Kür-Expertenaufgabe mit verketteten Knoten geht über das Kerncurriculum hinaus.

DS-Rhythmus (in jeder regulären DS)

10' Papier-Warm-up (ohne Gerät) · **15' Input / Unplugged · 50' Online-IDE-Level · 15' Sicherung**

Handschrift-Stufe 3 „Papier-first“: In jeder Sicherung entsteht mindestens eine Zustandsskizze (Stapel als Turm, Schlange als Reihe) oder eine Tracetabelle mit Strukturinhalten – das Abiturformat 2024 B e, 2025 B und Nachtermin B. Stufe 4 „Abi auf Zeit“ im Boss (DS 30). DS 25 und DS 29 sind Kür: Bei Zeitmangel entfallen sie; die Eignungsfrage (DS 25) wird dann in DS 26 kurz gesichert, Flood-Fill iterativ bleibt als Warm-up W4-14 erhalten.

Algo Quest Lab in Welt 4 (Punkte nur automatisch; fließen nicht in die Note ein)

- **Lab-Level** auf der Weltkarte: 4.1 „Kistenturm und Schiffsschlange: Stapel und Schlange“ (DS 24) · 4.2 „Kür: Zugbuch und Initiative – Spielmodule“ (DS 25) · 4.3 „Inventur: Struktur unverändert lassen“ (DS 26) · 4.4 „Ladeliste: dynamische Reihung“ (DS 27) · 4.5 „Zollamt: Umformen, Klammern, Postfix“ (DS 28) · 4.6 „Kür: Die Flut – Schlange gegen Stapel“ (DS 29). Die interaktiven Aufgaben werden automatisch geprüft; Punkte gibt es beim ersten Lösen (Stufe 1/2/3 = 10/20/30 Punkte, Abzug für Fehlversuche und Tipps, „Lösung zeigen“ = 0 Punkte). Jedes Level zeigt das passende IDE-Level als Hinweis (ohne Punkte).
- **Trainingsplatz Welt 4:** Zufallsaufgaben zu Stapel, Schlange und dynamischer Reihung (1 Punkt je Aufgabe, höchstens 30 pro Tag) – ideal als Hausaufgabe oder für Schnelle. **Online-Boss „Die Postkutschenstation“** (25 min, 8 Aufgaben, Auswertung am Ende, der beste Versuch zählt, neuer Versuch nach 12 h; „besiegt“ ab 50 %); Freischaltung in den Kurseinstellungen. Der Papier-Boss „Die Fähre von Nebelhafen“ (DS 30) bleibt handschriftliches Abi-Training ohne Punkte.
- **Ränge und Abzeichen** vergibt das Lab automatisch (z. B. „Der Hafen gemeistert“, „Die Postkutschenstation besiegt“, Trainingsprofi, Fallensucher). Die Lehrkraft trägt keine Punkte ein: Auswertung (Fortschrittsmatrix, Aufgabenstatistik, Fallen-Profil – in Welt 4 besonders P1/P2 „Leer?“ und „unverändert“, CSV) und Scoreboard (an/aus) im Lehrkraft-Bereich.
- **Ohne Punkte:** Online-IDE-Level, Papier-Warm-up und Papier-Compiler. Rolle „Helfer:in“ – in Welt 4 als „Becher-Coach“ für Lernende, die Zustände noch nicht sicher skizzieren; Bug-Meldung: Wer einen Fehler in Gerüst, Test oder Warm-up-Karte findet, meldet ihn – ohne Punkte.

Dateien Welt 4 (Ausgabeordner AlgoQuest/)

Datei	Inhalt	DS
Welt4/AQ_W4_Hafen.pptx	Folien Welt 4: Story Hafen, ADT-Begriff, Stapel/Schlange/dynamische Reihung nach EH §4, Casten, Muster	24–29
Welt4/AQ_W4_AB1_Stapel_und_Schlange.docx (+ AQ_W4_AB1_LSG.docx)	AB1 Stapel und Schlange, Befehlsfolgen, Spielmodule, Eignung (IDE-/Lab-Level 4.1, 4.2)	24–25
Welt4/ AQ_W4_AB2_Unveraendert_und_DynArray.docx (+ AQ_W4_AB2_LSG.docx)	AB2 Muster „unverändert lassen“, dynamische Reihung (IDE-/Lab-Level 4.3, 4.4)	26–27
Welt4/ AQ_W4_AB3_Umformen_und_Anwendungen.docx (+ AQ_W4_AB3_LSG.docx)	AB3 Umformen, Klammerprüfung, Postfix, Flood-Fill iterativ (IDE-/Lab-Level 4.5, 4.6)	28–29
Welt4/AQ_W4_L4_Hafen_Geruest.txt / …_LSG.txt	IDE-Level 4.1–4.6: Hafen, Zugbuch, Initiative, Unveraendert, Ladeliste, Umformen, Expertenpfad (Knoten, MeinStapel); Testklassen L41StapelSchlangeTest … L46ExpertenpfadTest; Kartenbuch aus Welt 3	24–29
Welt4/AQ_W4_Boss4_Faehre_Nebelhafen.docx	Boss-Kampf 4 (Aufgabenheft mit Material, ADT-Schnittstellen und Antwortbogen, 8 Seiten)	30
Welt4/AQ_W4_Boss4_Erwartungshorizont.docx	Erwartungshorizont, Bewertungsbogen, Papier-Compiler-Workspace und -Tests	30
Werkzeuge/AQ_Warm-up-Karten_W4.docx / warmup_w4.json	14 Warm-up-Karten W4-01 bis W4-14 (Druck / Warm-up-Trainer im Lab)	24–30
Werkzeuge/AQ_Werkzeugkarten.docx	Abi-Check, Struktogramm-Spickblatt, Tracetabellen-Vorlagen (aus Welt 0)	ab 1
WebApp/ (Algo Quest Lab)	Lab-Level 4.1–4.6, Trainingsplatz, Online-Boss „Die Postkutschenstation“, Warm-up-Trainer (Welt-Filter „Welt 4“), Auswertung für die Lehrkraft	24–30

Vorbereitung Online-IDE: Bibliothek „Niedersachsen“

- **Aktivieren (pro Workspace):** Workspace in der Liste mit der rechten Maustaste anklicken → **„Einstellungen“** → Häkchen bei **„Niedersachsen“** setzen. Danach stehen Stack, Queue, DynArray und BinTree zur Verfügung. Am besten schon im ausgeteilten Workspace aktivieren und in DS 24 trotzdem einmal gemeinsam zeigen.
- **Ausgeblendet:** Mit der Bibliothek sind die java.util-Klassen Stack, Queue, Deque, LinkedList, ArrayList und Vector nicht mehr verfügbar. Code aus dem Netz mit Stack<Integer> oder ArrayList kompiliert deshalb nicht – das ist gewollt.
- **Nicht generisch – Casten:** Die Klassen speichern Object. Hineinlegen ohne Cast (s.push(5), q.enqueue("Moewe"), d.append(k) – Zahlen und Zeichen werden automatisch verpackt), beim Entnehmen casten: `Kiste k = (Kiste) s.pop();` `int x = (Integer) q.dequeue();` `char c = (Character) s.pop();` `String n = (String) q.head();`. Fehlt der Cast, meldet die IDE einen Compilerfehler; ein falscher Cast führt erst zur Laufzeit zur ClassCastException.
- **Laufzeitfehler:** top/pop/head/dequeue auf leerer Struktur → IllegalStateException; ungültiger Index → IndexOutOfBoundsException; push(null)/append(null) → IllegalArgumentException. Die Tests prüfen leere Strukturen – Leer-Abfragen sind Pflicht.
- **Notation auf Papier (EH):** „Stapel vom Inhaltstyp Kiste“, „Schlange vom Inhaltstyp Ganzzahl“, „dynamische Reihung vom Inhaltstyp Kiste“ in Signaturen und Struktogrammen; in Java einfach Stack, Queue, DynArray.

Vor Einsatz prüfen

- **(Integer)-Cast und Unboxing** in der Online-IDE: `int x = (Integer) q.dequeue();`, `s.push((Integer) q.dequeue() + 1);` und Vergleiche wie `(Integer) s.top() > 3` einmal im Hauptprogramm ausprobieren (Warm-up W4-01, W4-08, W4-13). Ebenso den **(Character)-Cast** (`char c = (Character) s.pop();`, Warm-up W4-12).
- **for-each über DynArray** (`for (Object o : d) { Kiste k = (Kiste) o; … }`) in der echten IDE testen; falls nicht unterstützt, auf die Zählschleife mit getItem(i) ausweichen (alle Musterlösungen kommen ohne for-each aus).
- Testanzahlen laut LSG-Kopf: L41 10 · L42 10 · L43 10 · L44 12 · L45 7 · L46 12 (4 davon im LEVEL-4.6-Block) – mit dem ausgeteilten Gerüst einmal nachzählen; im unbearbeiteten Gerüst darf kein Test grün sein.
- Identitätsvergleich von Objekten (== auf Kisten) in den Tests „dieselben Kisten“ (L43) und im Boss-Test deckUnveraendert im Dialekt der Online-IDE prüfen.
- Algo Quest Lab: Kurs anlegen (Kurscode + QR-Code für den Beitritt), unter „Einstellungen“ Welt 4 freischalten und die Boss-Freischaltung wählen. In der Aufgaben-Vorschau („Aufgaben“) Welt 4 sichten: Lab-Level 4.1–4.6 mit AB- und IDE-Verweis sowie der Boss-Pool; den Trainingsplatz einmal ausprobieren. Im Warm-up-Trainer muss der Welt-Filter „Welt 4“ 14 Karten zeigen (warmup_w4.json liegt in seed/warmup/).
- Boss 4: Papier-Compiler-Workspace (Bibliothek aktiviert!) mit Musterlösung (8/8) und leerem Rumpf (3/8) durchlaufen lassen; die privaten Hilfsmethoden nebelstern() und deckUnveraendert(…) dürfen im Testrunner nicht als Test erscheinen; Mutante „keine Leer-Abfrage“ (IllegalStateException) darf den Testrunner nicht abbrechen.

DS 24 Welt 4 – Der Hafen · Woche 8 · **Lab-Level 4.1**

L4.1 Stapel und Schlange nach EH §4: Befehlsfolgen, Casten, „Leer? Index?“

Ziele

- Die Lernenden unterscheiden die Schnittstelle eines abstrakten Datentyps (welche Operationen, was sie bewirken) von seiner Implementierung (wie er intern gebaut ist) und nutzen Stapel und Schlange ausschließlich über die Operationen nach EH §4 (push, pop, top, isEmpty bzw. enqueue, dequeue, head, isEmpty).
- Sie führen Befehlsfolgen und Mischaufgaben (z. B. s.push(q.dequeue())) aus und skizzieren die Zustände – den Stapel als Turm (oben markiert), die Schlange als Reihe (vorn/hinten markiert).
- Sie aktivieren die Bibliothek „Niedersachsen“ in der Online-IDE, casten Rückgaben vom Typ Object ((Integer), (String), (Kiste)) und schließen Laufzeitfehler durch explizite Leer-Abfragen aus (Checkliste „Leer? Index?“).

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei
Papier-Warm-up	10'	Rätsel-Einstieg ohne Vorwissen: Warm-up W4-05, nur Teil a) – Schleuse, Container mit einer Tür, Ladeliste: Welche Ordnung passt? Ergebnisse sammeln (FIFO / LIFO / beliebiger Zugriff), b) und c) folgen in DS 25.	EA → Plenum	Warm-up W4-05 a)
Input / Unplugged	15'	Tellerstapel und Supermarktkasse (siehe Kasten), danach Becherstapel mit Zetteln: Die Lehrkraft liest eine Befehlsfolge vor, jedes Team führt sie aus und skizziert die Zustände (Turm/Reihe). ADT-Begriff an der Tafel: Schnittstelle = „Bedienfeld“, Implementierung = „Motorraum“. Story: Im Hafen werden Kisten gestapelt, Schiffe warten in der Schlange. Bibliothek „Niedersachsen“ gemeinsam aktivieren, Infokasten „Casten bei Abitur-Klassen“.	Plenum → GA	Folien; AB1 (Teil 1)
Online-IDE	50'	Level 4.1 (Klasse Hafen, static): Basis stapleAuf, obersterWert (−1 bei leerem Stapel, top statt pop), leeren → Erweiterung warteschlange, naechster (leere Zeichenkette bei leerer Schlange), alleAbfertigen → Experte umkehren (mithilfe eines Stapels), stapelUmdrehen. Testklasse L41StapelSchlangeTest (10 Tests, prüft auch leere Strukturen).	EA im Team	L4-Gerüst (LSG: … _LSG.txt)
Sicherung	15'	Warm-up W4-01 (Kistenkran): Zustandstabelle, Cast (Integer) + 1, Laufzeitfehler durch fehlende Leer-Abfrage. Checkliste „Leer? Index?“ ins Heft: vor pop/top/dequeue/head immer isEmpty prüfen. Zusatz: W4-02 (Casten am Kai).	Plenum	Warm-up W4-01, W4-02; AB1

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- Bibliothek nicht aktiviert → „Stack ist unbekannt“; umgekehrt kopieren Lernende Code aus dem Netz mit java.util und Generics (Stack<Integer>) – die java.util-Klassen sind ausgeblendet, die Abitur-Klassen sind NICHT generisch.
- Cast vergessen (Compilerfehler: Object hat keine Methode getGewicht) oder falsch geklammert: (Kiste) q.head().getGewicht() statt ((Kiste) q.head()).getGewicht() – Warm-up W4-02.
- top und pop verwechselt: obersterWert entnimmt das Element (Test prüft, dass der Stapel unverändert bleibt).
- Zustandsskizzen ohne Angabe, wo oben bzw. vorn ist; Stapel „von oben nach unten“ gefüllt. Regel: Turm wächst nach oben, Schlange: hinten anstellen, vorn entnehmen.
- pop/dequeue auf leerer Struktur → IllegalStateException. Im Abitur müssen Laufzeitfehler durch explizite Abfragen ausgeschlossen werden (EH §4) – das zentrale Abi-Check-Thema der Welt.

Differenzierung:

- Schnelle: Experte (umkehren, stapelUmdrehen); Warm-up W4-02 c) (falscher Inhaltstyp → ClassCastException); Rolle „Helfer:in“ als „Becher-Coach“ (ohne Punkte); Trainingsplatz Welt 4 im Lab.
- Langsame: Becherstapel am Platz lassen und jede Zeile erst mit Bechern ausführen; Infokasten Casten als Spickkarte; Ziel: Basis-Stufe.

Vorbereitung:

- Workspace Level 4 (Gerüst mit den Testklassen L41 bis L46) anlegen, Bibliothek „Niedersachsen“ im Workspace aktivieren und über „An Klasse austeilen“ verteilen; LSG nicht austeilen.
- Je Team 6–8 Plastikbecher und Klebezettel (Becherstapel), ggf. Pappteller; Warm-up-Karten W4 drucken (digital im Warm-up-Trainer des Lab). Im Algo Quest Lab Welt 4 freischalten (Kurs → Einstellungen).

Warm-up-Karten

Einstieg: W4-05 Die richtige Struktur für den Hafen

Sicherung / Zusatz: W4-01 Der Kistenkran · W4-02 Casten am Kai

Unplugged: Stapel und Schlange begreifbar machen (15')

Drei Alltagsbilder tragen durch die ganze Welt – bevor Code an die Tafel kommt:

- **Tellerstapel (Stapel, LIFO):** Teller werden nur oben aufgelegt und nur oben weggenommen. Frage: Wie kommst du an den untersten Teller, ohne den Stapel zu zerstören? (→ zweiter Stapel, Vorgriff auf DS 26). Operationen benennen: push, pop, top, isEmpty.
- **Supermarktkasse (Schlange, FIFO):** Wer zuerst kommt, wird zuerst bedient; neue Kunden stellen sich hinten an. „Vordrängeln“ ist keine Operation! Operationen: enqueue, dequeue, head, isEmpty. Gegenfrage: Was wäre an der Kasse ein „Stapel“? (Der zuletzt Gekommene zuerst – unfair.)
- **Becherstapel mit Zetteln (Teamaufgabe):** Plastikbecher mit Klebezetteln (Kisten, Zahlen) sind die Elemente; ein Turm aus Bechern ist der Stapel, eine Reihe auf dem Tisch die Schlange (Klebeband markiert „vorn“). Die Lehrkraft liest eine Befehlsfolge vor (z. B. Warm-up W4-01), das Team führt sie aus und skizziert nach jeder Zeile – so entsteht die Zustandsskizze wie im Abitur. Bei pop auf einem leeren Turm ruft das Team „Laufzeitfehler!“ – Anlass für die Checkliste „Leer? Index?“.
- **ADT-Begriff an der Tafel:** Schnittstelle = was man mit der Struktur tun darf (Operationen und ihre Wirkung, EH §4); Implementierung = wie sie innen gebaut ist (Reihung, Knotenkette – Expertenpfad DS 29). Im Abitur zählt nur die Schnittstelle: Zugriff ausschließlich über die Operationen.

DS 25 Welt 4 – Der Hafen · Woche 9 · Kür-DS · **Lab-Level 4.2**

Kür: Spielmodule Undo/Redo und Initiative – Eignung einer Struktur beurteilen

Ziele

- Die Lernenden modellieren Spielmodule mit linearen ADTs: Undo/Redo mit zwei Stapeln (Zugbuch), Rundenreihenfolge mit einer rotierenden Schlange (Initiative).
- Sie beurteilen begründet, ob Stapel, Schlange oder dynamische Reihung für eine Anwendung geeignet ist (Zugriffsprinzip LIFO/FIFO/beliebig, benötigte Operationen, Aufwand) – Abi 2024 Nachtermin B b, 2026 B f.
- Sie übersetzen Signaturen mit ADT-Typen („Stapel vom Inhaltstyp Kiste“) in Java-Methodenköpfe und umgekehrt.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei
Papier-Warm-up	10'	Wiederholung DS 24: Casten am Kai (wer W4-02 schon kennt: W4-03 a) als Ausblick auf DS 27).	EA → PA	Warm-up W4-02
Input / Unplugged	15'	Undo/Redo live: In einem Texteditor tippen, Strg+Z / Strg+Y – was passiert nach einem neuen Wort? Nachspielen mit ZWEI Becherstapeln (erledigt / rückgängig) und Zetteln N, O, S, W. Initiative: Team im Kreis, ein Würfel wandert – wer dran war, stellt sich hinten an (Rotieren). Eignungsraster an der Tafel: Zugriff nur oben / nur vorn / beliebig.	Plenum → GA	Folien; AB1 (Teil 2)
Online-IDE	50'	Level 4.2 (Objekt-Klassen): Basis Zugbuch.zug/rueckgaengig und Initiative.beitreten/amZug (jeweils mit leerem Fall) → Erweiterung wiederholen, neuer Zug leert den Redo-Stapel, anzahlZuege (erledigt bleibt unverändert) → Experte ausscheiden (erstes Vorkommen, Reihenfolge bleibt). Testklasse L42SpielmoduleTest (10 Tests).	EA im Team	L4-Gerüst
Sicherung	15'	Warm-up W4-04 (Zugbuch-Tabelle; warum leert zug den Redo-Stapel?) und W4-05 b), c): Methodenkopf ↔ Signatur, „Der Java-Kopf verrät den Inhaltstyp nicht – deshalb muss er in der Signatur stehen.“	Plenum	Warm-up W4-04, W4-05

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- Redo-Stapel wird bei einem neuen Zug nicht geleert → „wiederholen“ holt einen Zug aus einer anderen Geschichte zurück (Warm-up W4-04 b).
- Initiative.amZug: Element entnommen, aber nicht wieder angestellt (dequeue ohne enqueue) bzw. mit head() nur gelesen → immer derselbe am Zug.
- ausscheiden: Länge vorher nicht bekannt – Rotieren mit Zähler oder Hilfsschlange; nur das ERSTE Vorkommen entfernen, Reihenfolge der übrigen erhalten.
- Eignung nur mit Alltagsbegriffen („passt besser“) statt mit Zugriffsprinzip und benötigten Operationen begründet.

Differenzierung:

- Schnelle: Experte ausscheiden; Zusatzfrage: Wie viele Rückgängig-Schritte erlaubt ein Spiel mit Speicherlimit? (Begrenzung nur mit Umschichten möglich → Argument für eine andere Struktur).
- Langsame: Zugbuch zuerst mit zwei Becherstapeln am Platz durchspielen; Ziel: Basis-Stufe.

Vorbereitung:

- Kür-DS: Entfällt sie, werden W4-04 und W4-05 b), c) als Hausaufgabe bzw. Warm-up in DS 26 genutzt; die Eignungsfrage kommt in Boss 4 b) vor – mindestens das Eignungsraster in DS 26 kurz sichern.
- Texteditor zum Vorführen; Würfel je Team.

Warm-up-Karten

Einstieg: W4-02 Casten am Kai

Sicherung / Zusatz: W4-04 Das Zugbuch · W4-05 Die richtige Struktur für den Hafen

DS 26 Welt 4 – Der Hafen · Woche 9 · **Lab-Level 4.3**

L4.3 Muster „unverändert lassen“: Hilfsstapel, Hilfsschlange, Rotieren, Umkehren

Ziele

- Die Lernenden werten Stapel und Schlangen aus und lassen sie unverändert zurück (dieselben Objekte in derselben Reihenfolge): Hilfsstapel (zweimal umdrehen) bzw. Hilfsschlange oder Rotieren mit bekannter Anzahl.
- Sie begründen, warum ein vorzeitiges return die Wiederherstellung verhindert, und merken sich das Ergebnis in einer Variablen (Muster aus Abi 2023 C pruefeRing, 2025 B Stapel wiederherstellen).
- Sie kehren eine Schlange mithilfe eines Stapels um (Schlange → Stapel → Schlange, Abi 2025 Nachtermin B) und berechnen Durchschnitt und Maximum über eine Schlange.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei
Papier-Warm-up	10'	Wiederholung DS 24: Kistenkran (wer W4-01 schon kennt: W4-04, falls DS 25 entfallen ist).	EA → PA	Warm-up W4-01 / W4-04
Input / Unplugged	15'	Becherstapel mit Zetteln (Kisten mit Gewicht): „Zähle die schweren Kisten – danach muss der Turm genau so aussehen wie vorher!“ Teams probieren: Umschichten auf einen zweiten Turm und zurück. Gegenprobe mit einer Reihe als Hilfsstruktur (Turm steht verkehrt herum). Tafel: „auswerten – zwischenlagern – zurückschichten – erst dann return“.	GA → Plenum	Folien; AB2 (Teil 1)
Online-IDE	50'	Level 4.3 (Klasse Unveraendert, static; ALLE Methoden lassen die Strukturen unverändert): Basis zaehle, summe → Erweiterung enthaelt, durchschnittsGewicht (0.0 bei leer), schwerste (bei Gleichstand die oberste) → Experte unterste, entferneAlle (Ausnahme: verändert q). Testklasse L43UnveraendertTest (10 Tests; prüft auf DIESELBEN Kisten in derselben Reihenfolge).	EA im Team	L4-Gerüst
Sicherung	15'	Warm-up W4-06 (Hilfsstapel; was geht mit einer Hilfsschlange schief?), W4-08 b) (return im Rumpf → Schlange zerstört). Abi-Check: „Struktur am Ende unverändert, falls gefordert“.	Plenum	Warm-up W4-06, W4-08; AB2

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- Zurückschichten aus einer Hilfsschlange in einen Stapel → Reihenfolge umgekehrt; „unverändert“ heißt dieselben Elemente in derselben Reihenfolge.
- return mitten in der Schleife (z. B. bei enthaelt) → Struktur nicht wiederhergestellt. Ergebnis merken, erst nach dem Zurückschichten zurückgeben.
- Rotieren ohne bekannte Anzahl → Endlosschleife; erst zählen oder Hilfsschlange. Neue Kisten statt derselben Objekte zurückgelegt – der Test prüft auf Identität.
- durchschnittsGewicht: ganzzahlige Division statt Kommazahl; leere Schlange nicht abgefangen.

Differenzierung:

- Schnelle: Experte; Warm-up W4-07 (Umkehren + Rotieren).
- Langsame: Becherstapel am Platz; Lückencode W4-06 vor der IDE-Phase; Ziel: Basis + enthaelt.

Vorbereitung:

- Klebezettel mit Kisten (Name, Gewicht) für die Becher vorbereiten.
- Abi-Ausschnitte als Folie: 2023 C (pruefeRing mit Hilfsschlange), 2025 B (Stapel mit Hilfsstapel wiederherstellen).

Warm-up-Karten

Einstieg: W4-01 Der Kistenkran

Sicherung / Zusatz: W4-06 Inventur ohne Chaos · W4-07 Der Wechselzauber · W4-08 Die Lotsenliste

DS 27 Welt 4 – Der Hafen · Woche 9 · **Lab-Level 4.4**

L4.4 Die Ladeliste: dynamische Reihung nach EH §4

Ziele

- Die Lernenden nutzen die dynamische Reihung nach EH §4 (getItem, setItem, append, insertAt, delete, getLength) und schließen Index-Fehler aus (gültige Indizes 0 bis getLength() − 1; insertAt bis getLength()).
- Sie fügen sortiert ein (stabil, hinter gleich schwere), suchen und entfernen das Minimum, entfernen Duplikate und erklären den Index-Fehler beim Löschen in einer Vorwärtsschleife (Abi 2024 B g, 2025 Nachtermin A l, 2026 B b).
- Sie entwickeln Struktogramme zur dynamischen Reihung („dynamische Reihung vom Inhaltstyp Kiste“) und implementieren die Einfügesortierung nur mit getItem/setItem/insertAt/delete.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei
Papier-Warm-up	10'	Einstieg in die dynamische Reihung: Warm-up W4-03 (Die Ladeliste wächst) – insertAt schiebt, setItem ersetzt, delete rückt nach; welche Indizes sind gültig?	EA → PA	Warm-up W4-03
Input / Unplugged	15'	„Ladeliste mit Personen“: 5 Lernende mit Kistenkarten in einer Reihe, Plätze am Boden nummeriert (Index). insertAt: alle ab der Position rücken nach rechts; delete: alle dahinter rücken nach links. Dann „Lösche alle leichten Kisten“ vorwärts durchspielen – eine Kiste wird übersprungen! Tafel: rückwärts löschen oder i nur ohne Löschen erhöhen; sortiert einfügen mit „und“-Kurzschluss.	Plenum	Folien; AB2 (Teil 2)
Online-IDE	50'	Level 4.4 (Klasse Ladeliste, DynArray vom Inhaltstyp Kiste): Basis gesamtGewicht, indexVon, leichteste → Erweiterung einfuegenSortiert, entferneLeichteste, entferneDuplikate → Experte einfuegesortierung (stabil), abspalten. Testklasse L44LadelisteTest (12 Tests).	EA im Team	L4-Gerüst
Sicherung	15'	Warm-up W4-09 (Der Ladekran verrutscht: Trace mit Index-Fehler, zwei Korrekturen) im Plenum; W4-11 (entferneLeichteste: Struktogramm → Java) als Zusatz. Merksatz: „Wer in einer Vorwärtsschleife löscht, überspringt den Nachfolger.“	Plenum	Warm-up W4-09, W4-10, W4-11; AB2

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- Schleifengrenze i <= d.getLength() → getItem(getLength()) wirft IndexOutOfBoundsException.
- Löschen in der Vorwärtsschleife mit i++ → Nachfolger übersprungen; mit fest gespeicherter Länge zusätzlich Index-Fehler (genau der Fehler aus Boss 4 f).
- einfuegenSortiert: Bedingungen vertauscht (getItem(j) vor j < getLength()) → Absturz beim Anhängen; < statt <= → nicht stabil (Warm-up W4-10).
- entferneLeichteste: Kiste vor dem delete nicht gesichert, Index statt Kiste zurückgegeben; leere Liste nicht abgefangen.
- for-each über DynArray (for (Object o : d)): nur mit Cast, nie während for-each löschen.

Differenzierung:

- Schnelle: Experte; Warm-up W4-11 c).
- Langsame: Personen-Ladeliste als Skizze neben der IDE; Warm-up W4-10 a) vor einfuegenSortiert; Ziel: Basis + einfuegenSortiert.

Vorbereitung:

- Kistenkarten (A5), Bodenmarkierungen 0–5; Abi 2024 B (Struktogramm sortiert einfügen) als Folie.

Warm-up-Karten

Einstieg: W4-03 Die Ladeliste wächst

Sicherung / Zusatz: W4-09 Der Ladekran verrutscht · W4-10 Sortiert verladen · W4-11 Die leichteste Kiste zuerst

DS 28 Welt 4 – Der Hafen · Woche 10 · **Lab-Level 4.5**

L4.5 Umformen zwischen ADTs; Klammerprüfung und Postfix-Rechner

Ziele

- Die Lernenden formen Strukturen ineinander um (Schlange → dynamische Reihung mit unveränderter Schlange, dynamische Reihung → Stapel) und begründen die entstehende Reihenfolge (Abi 2022 Nachtermin A c/d, 2023 B c).
- Sie verfolgen und implementieren die Klammerprüfung mit einem Stapel vom Inhaltstyp Zeichen ((Character)-Cast, Leer-Abfrage bei schließender Klammer).
- Sie werten Postfix-Ausdrücke mit einem Stapel aus (zuerst entnommener Wert = rechter Operand) und erläutern die Arbeitsweise (Abi 2025 Nachtermin B b/c).

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei
Papier-Warm-up	10'	Wiederholung DS 27: Der Ladekran verrutscht (wer W4-09 schon kennt: W4-10 c).	EA → PA	Warm-up W4-09 / W4-10
Input / Unplugged	15'	Klammern mit Bechern: Für jede öffnende Klammer einen Becher mit Zettel auf den Turm, bei jeder schließenden den obersten abnehmen und vergleichen – „{a[b(c)]d}(“ gemeinsam. Postfix mit Zahlenkarten: Ziffer → auf den Stapel, Rechenzeichen → zwei Karten nehmen, Ergebniskarte zurück. Frage: Warum ist die Reihenfolge bei „−“ wichtig?	Plenum → GA	Folien; AB3 (Teil 1)
Online-IDE	50'	Level 4.5 (Klasse Umformen): Basis schlangeZuDynArray (q bleibt unverändert), dynArrayZuStapel → Erweiterung klammernOk (andere Zeichen ignorieren) → Experte postfix (einstellige Operanden, + − *), nachGewicht (q unverändert). Testklasse L45UmformenTest (7 Tests).	EA im Team	L4-Gerüst
Sicherung	15'	Warm-up W4-12 (Klammern im Logbuch: welche return-Anweisung liefert das Ergebnis?) und W4-13 (Postfix-Trace, vertauschte Operanden). Abi-Formulierung „Erläutern Sie die Funktionsweise …“ gemeinsam ausformulieren.	Plenum	Warm-up W4-12, W4-13; AB3

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- klammernOk: schließende Klammer bei leerem Stapel → pop ohne Leer-Abfrage (Laufzeitfehler); am Ende nicht geprüft, ob der Stapel leer ist („(()“).
- (Character)-Cast vergessen bzw. char mit == gegen String verglichen ('(' vs. "(").
- postfix: Operanden vertauscht (zuerst entnommen = links) → falsche Ergebnisse bei − (Test experte_postfix_reihenfolge); Ziffer nicht über den ASCII-Wert umgewandelt ((int) c − (int) '0').
- schlangeZuDynArray: Schlange danach leer (nur dequeue, kein enqueue zurück) – „q bleibt unverändert“ überlesen.

Differenzierung:

- Schnelle: Experte (postfix, nachGewicht); Zusatz: Postfix mit Fehlerbehandlung (ungültiger Ausdruck → Laufzeitfehler vermeiden, Warm-up W4-13 c).
- Langsame: Klammerprüfung zuerst mit Bechern am Platz; Ziel: Basis + klammernOk.

Vorbereitung:

- Zahlenkarten 0–9 und Karten + − * je Team; Becher mit Klammer-Zetteln.
- Abi 2025 Nachtermin B (Schlange → Stapel → Schlange) als Folie für die Funktionsweise-Erläuterung.

Warm-up-Karten

Einstieg: W4-09 Der Ladekran verrutscht

Sicherung / Zusatz: W4-12 Klammern im Logbuch · W4-13 Der Postfix-Rechner des Zollamts

DS 29 Welt 4 – Der Hafen · Woche 10 · Kür-DS · **Lab-Level 4.6**

Kür: Flood-Fill mit Schlange und Stapel – Expertenpfad eigener Stapel

Ziele

- Die Lernenden implementieren den Flood-Fill aus Welt 3 iterativ mit einer Schlange bzw. einem Stapel von Positionen (z * 1000 + s) und begründen: gleiche Anzahl markierter Felder, andere Reihenfolge (Breiten- vs. Tiefensuche).
- Sie vergleichen den Aufwand von Schlange und dynamischer Reihung beim Entnehmen am Anfang (dequeue vs. delete(0) mit Nachrücken aller Elemente) – Abi 2022 B b, 2022 C d, 2022 Nachtermin C c.
- Expertenpfad: Sie implementieren einen eigenen Stapel mit einer Knotenklasse (inhalt, naechster) mit demselben Verhalten wie Stack (IllegalStateException bei leerem Stapel).

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei
Papier-Warm-up	10'	Wiederholung DS 27: Sortiert verladen (wer W4-10 schon kennt: W4-11).	EA → PA	Warm-up W4-10 / W4-11
Input / Unplugged	15'	Hafenbecken auf Karopapier (Karte aus Warm-up W4-14) mit Spielsteinen: Variante Schlange – Steine werden hinten angestellt, die Flut breitet sich „als Welle“ aus; Variante Stapel – zuletzt gelegter Stein zuerst, die Flut „läuft in die Tiefe“. Markieren beim Hineinlegen, nicht beim Herausnehmen. Vergleich mit der Rekursion aus Welt 3 (Aufrufstapel = Stapel).	GA → Plenum	Folien; AB3 (Teil 2)
Online-IDE	50'	Level 4.6 (Klasse Expertenpfad): Basis fluteIterativ mit Schlange (Karten Höhle, Labyrinth, Kerker aus dem Kartenbuch) → Erweiterung mit Stapel, Rand, Spur (merke(z, s) in Markier-Reihenfolge) → Experte Knoten + MeinStapel (LEVEL-4.6-Blöcke freischalten), Zufallsvergleich mit Stack. Testklasse L46ExpertenpfadTest (12 Tests, davon 4 im LEVEL-4.6-Block).	EA im Team	L4-Gerüst; optional Hafen_Visual-Gerüst
Sicherung	15'	Warm-up W4-14 (Flut im Hafenbecken): Nummern der Felder für Schlange und Stapel vergleichen; „Warum markieren wir beim Hineinlegen?“ Boss-Ankündigung: Ablauf, Hilfsmittel (Werkzeugkarten + ADT-Schnittstellen), Papier-Compiler; Boss-Training als Hausaufgabe.	Plenum	Warm-up W4-14; Boss-Training: W4-01, W4-05, W4-08, W4-09, W4-11

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- Markierung erst beim Herausnehmen → Felder kommen mehrfach in die Struktur (Spur-Test rot, bei großen Karten sehr viele Einträge).
- Position falsch zurückgerechnet (z = pos % 1000 statt pos / 1000) bzw. Nachbarn nicht in der Reihenfolge oben, rechts, unten, links → Spur stimmt nicht.
- MeinStapel: pop gibt den Knoten statt seines Inhalts zurück; top/pop auf leerem Stapel ohne IllegalStateException.
- Aufwand: „DynArray ist immer schneller, weil man direkt zugreifen kann“ – beim Entnehmen vorn rücken alle Elemente nach (konzeptionell n Verschiebungen).

Differenzierung:

- Schnelle: Expertenpfad Knoten/MeinStapel; Zusatzfrage: Wie müsste MeinSchlange aussehen (Zeiger auf Anfang UND Ende)?
- Langsame: Karopapier mit Spielsteinen neben der IDE; Ziel: fluteIterativ mit Schlange (Basis).

Vorbereitung:

- Kür-DS: Entfällt sie, Warm-up W4-14 als Zusatz; Boss-Ankündigung dann am Ende von DS 28. Karopapier (Karte aus W4-14) und Spielsteine je Team; Boss-Hefte drucken (8 Seiten, A4), Papier-Compiler-Workspace vorbereiten.

Warm-up-Karten

Einstieg: W4-10 Sortiert verladen

Sicherung / Zusatz: W4-14 Die Flut im Hafenbecken

DS 30 Welt 4 – Der Hafen · Woche 10 · **Online-Boss „Die Postkutschenstation“**

Boss-Kampf 4: Die Fähre von Nebelhafen

Ziele

- Die Lernenden übertragen Stapel, Schlange und dynamische Reihung auf einen neuen Kontext (Fähre mit Deck, Anleger und Buchungsliste) unter Abiturbedingungen (60 min, handschriftlich, Operatoren, BE).
- Sie führen eine Mischaufgabe aus, beurteilen die Eignung von Datenstrukturen, implementieren eine Stapel-Auswertung ohne Laufzeitfehler mit unverändertem Stapel, entwickeln ein Struktogramm zum sortierten Einfügen, verfolgen einen Algorithmus mit Schlange und Stapel und korrigieren ein delete in einer Vorwärtsschleife.
- Sie überprüfen ihre Implementierung mit dem Papier-Compiler und bewerten Lösungen anderer nach Kernpunkten.

Verlauf

Phase	Zeit	Inhalt / Ablauf	Sozialform	Material / Datei
Start	2'	Geräte weg, Werkzeugkarten auf den Tisch, Boss-Hefte austeilen (ADT-Schnittstellen stehen im Material).	Plenum	Boss-Heft
Boss-Kampf	60'	Bearbeitung a)–f) (24 BE, ≈ 2,5 min je BE), Antwortbogen im Heft (Zustandsskizzen-Vorlagen Turm/Reihe zu a), Tracetabelle zu e) vorgedruckt).	EA	Boss-Heft; Werkzeugkarten
Papier-Compiler	13'	Aufgabe c) (ausfahrtBis) unverändert in den Papier-Compiler-Workspace abtippen, Testrunner starten (8 Tests), Ergebnis im Heft ankreuzen.	EA (IDE)	Papier-Compiler-Workspace (EH-Anhang)
Peer-Korrektur	15'	Hefte teamübergreifend tauschen; a), b), e) nach den Kernpunkten des Erwartungshorizonts (Zustandsskizzen und Tracetabelle der Musterlösung auf Folie). c), d), f) korrigiert die Lehrkraft nach; Rückgabe in der Folgestunde.	PA / GA	Erwartungshorizont

Hinweise

Typische Schwierigkeiten:

- a): Turm von oben gefüllt, Rotieren in Zeile 11 übersehen; in Zeile 13 übersehen, dass „Pkw“ gar nicht mehr in der Schlange ist (sie wird leer).
- c): pop ohne Leer-Abfrage, return im Schleifenrumpf (Deck nicht wiederhergestellt), Zurückschichten aus einer Hilfsschlange, Cast vergessen – genau diese Fehler decken die Papier-Compiler-Tests auf.
- d): getItem vor der Index-Prüfung; Anhängen vergessen, wenn f das kürzeste Fahrzeug ist; > statt ≥ (vor gleich lange statt dahinter).
- f): nur der Absturz erkannt, das Überspringen von DEL-G 1 übersehen; Korrektur nur durch getLength() statt n (Überspringen bleibt).
- Zeitmanagement: a) und e) sind mit sauberem Verfolgen gut zu punkten – Hinweis, c) zuerst sauber zu planen (Papier-Compiler!).

Differenzierung:

- Nachteilsausgleich wie in Klausuren; bei Bedarf Struktogramm statt Java in c) (dann ohne Papier-Compiler).
- Wer früher fertig ist: Abi-Check „Leer? Index? Unverändert? Cast?“ auf die eigenen Antworten anwenden.

Vorbereitung:

- Boss-Hefte drucken (8 Seiten, A4); im Lab die Boss-Freischaltung prüfen.
- Papier-Compiler-Workspace mit Fahrzeug, Faehre (Gerüst, leerer Rumpf von ausfahrtBis) und Testklasse BossTest aus dem EH-Anhang anlegen, Bibliothek „Niedersachsen“ aktivieren und austeilen; mit der Musterlösung testen (8/8 grün), leerer Rumpf: 3/8.
- Zustandsskizzen a) (Abbildung EH.1) und Tracetabelle e) als Folie für die Peer-Korrektur.

Warm-up-Karten

Boss-Training (Hausaufgabe zwischen DS 29 bzw. DS 28 und DS 30): W4-01 Der Kistenkran · W4-05 Die richtige Struktur für den Hafen · W4-08 Die Lotsenliste · W4-09 Der Ladekran verrutscht · W4-11 Die leichteste Kiste zuerst

Boss-4-Ablauf im Detail

Teilaufgabe	Operator / Inhalt	BE	AFB I / II / III
a)	Darstellen + Angeben + Erläutern: Befehlsfolge (Mischaufgabe) mit Stapel deck und Schlange anleger – Zustände zu drei Zeitpunkten als Turm/Reihe, Ausgabe „Pkw Rad“, Notwendigkeit der Leer-Abfrage vor head()	4	2 / 2 / 0
b)	Begründen + Beurteilen: Deck mit Bug- und Heckrampe als Schlange; Vorschlag „Buchungsliste als Schlange“ (Einsortieren, Stornieren aus der Mitte) → dynamische Reihung	3	1 / 1 / 1
c)	Implementieren: ausfahrtBis(kennzeichen) – Stapel mit Hilfsstapel auswerten, Leer-Abfragen, Cast, equals, Deck unverändert, −1 ohne Treffer (Papier-Compiler)	6	1 / 4 / 1
d)	Entwickeln: Struktogramm einbuchen(f) – sortiert (absteigend nach Länge, hinter gleich lange) in die dynamische Reihung einfügen ohne Index-Fehler	4	1 / 2 / 1
e)	Darstellen + Erläutern + Beschreiben: Tracetabelle zu umsortieren(10) (Schlange, Stapel, Hilfsschlange), Funktionsweise, Änderung für unveränderte Reihenfolge der langen Fahrzeuge	4	1 / 3 / 0
f)	Analysieren + Erläutern + Korrigieren: verladen(7) – delete in Vorwärtsschleife mit festem n (DEL-G 1 übersprungen, IndexOutOfBoundsException)	3	1 / 1 / 1
Summe	60 min · 24 BE	24	7 / 13 / 4 (29/54/17 %)

- **Boss (60 min):** Bearbeitung ohne Gerät; Hilfsmittel Werkzeugkarten und die ADT-Schnittstellen (Auszug nach EH §4 im Material). Antwortbogen mit Zustandsskizzen-Vorlagen (Turm mit fünf Kästen, Reihe mit fünf Kästen je Zeitpunkt) zu a) und vorgedruckter Tracetabelle (erste Zeile vorgegeben) zu e), Zeichenfläche für das Struktogramm d).
- **Papier-Compiler (13 min):** c) unverändert abtippen → BossTest (8 Tests). Ergebnis im Heft ankreuzen (grün beim 1. Versuch / nach Korrektur / nicht grün) – Rückmeldung, keine Punkte. Die Tests erkennen u. a. fehlende Leer-Abfrage, return ohne Wiederherstellen, Hilfsschlange statt Hilfsstapel, fehlendes Zurückschichten, Zählfehler und 0/Anzahl statt −1.
- **Peer-Korrektur (15 min):** Hefte teamübergreifend tauschen, a), b), e) nach Kernpunkten bewerten (Zustandsskizzen EH.1 und Tracetabelle als Folie), Auswertungstabelle auf der letzten Heftseite ausfüllen. Lehrkraft korrigiert c), d), f) und kontrolliert stichprobenartig.
- **Auswertung (Folgestunde):** Hefte mit Erwartungshorizont zurückgeben; BE dienen der Selbsteinschätzung (keine Punkte, keine Note). Besonders besprechen: in c) alle Leer-Abfragen und das unveränderte Deck, in f) die Korrektur, in a) und e) die Zustände. Häufige Fehler als Warm-up-Wiederholung in Welt 5 aufgreifen – BinTree verlangt dieselbe Disziplin („Leer? Blatt?“).
- **Zusätzlich im Lab:** Online-Boss „Die Postkutschenstation“ (25 min, Auswertung am Ende, bester Versuch zählt) als Boss-Training vor DS 30 oder als Wiederholung danach. Ergebnisse und häufige Fehler stehen in der Kurs-Auswertung (Boss-Ergebnisse, Aufgabenstatistik, Fallen-Profil).